Teorema de la Probabilidad Total

Ejemplo:

Consideramos una urna con 4 bolillas rojas y 6 bolillas verdes. Se seleccionan 2 bolillas al azar, sin sustitución, se quiere calcular la probabilidad de que la 2º bolilla extraída sea verde.

- Definimos los eventos:

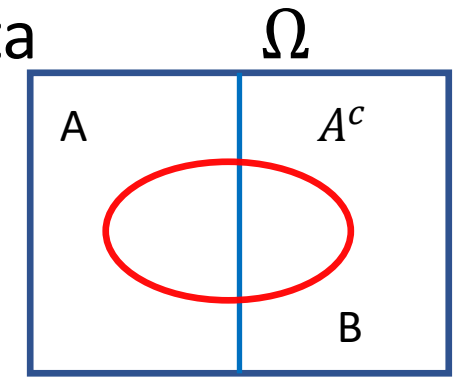
A: “la 1º bolilla extraída es verde”

B: “la 2º bolilla extraída es verde”

Se puede expresar a Ω como unión disjunta de los eventos A y A^c.

Es decir, Ω=A$\cup A^c$ y A$\cap A^c = \phi$

B=B $\cap$ Ω = B $\cap$(A$\cup A^c$)= (B $\cap$A)U(B $\cap A^c$), esa unión es disjunta



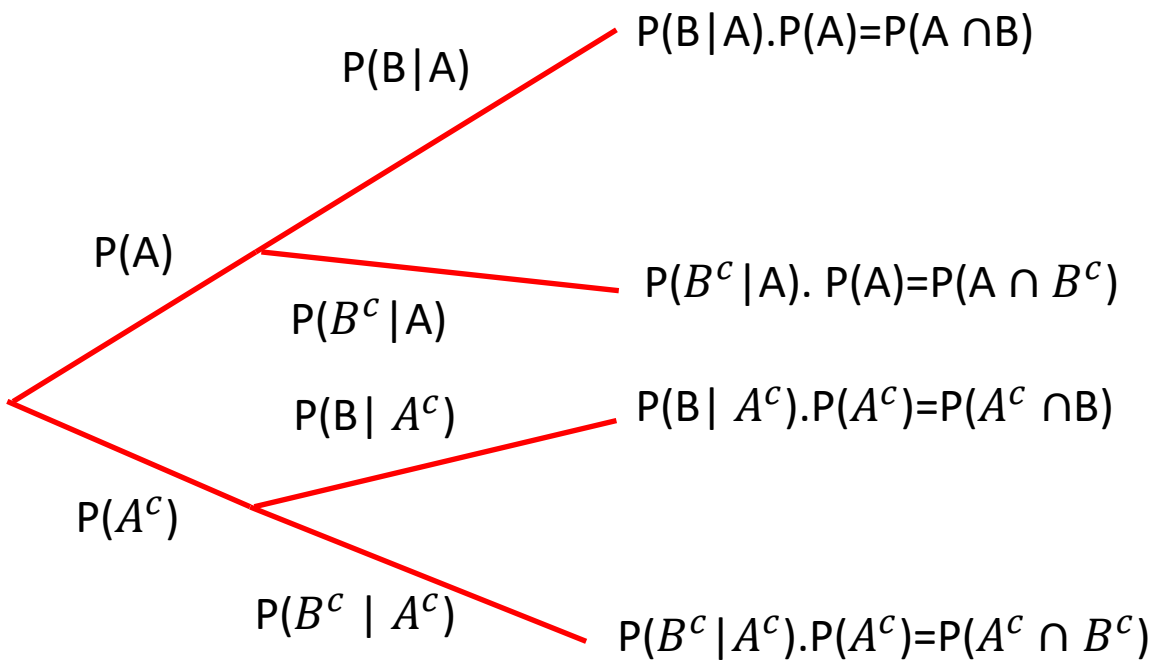
Entonces P(B)=P((B $\cap$A)U(B $\cap A^c$))=

(B $\cap$A) $\cap$(B $\cap A^c$)= ϕ

P(B $\cap$A)+P(B $\cap A^c$)=P(B|A)P(A)+P(B| A^c)P(A^c)= $\frac{5}{9} x \frac{6}{10} + \frac{6}{9} x \frac{4}{10}$=

Regla de la multiplicación

- Podemos hacer un diagrama de árbol:



- Generalizando:

Teorema de Probabilidad Total:

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos de un espacio muestral Ω que cumplen:

a. $A_1 \cup A_2 U \dots U A_n = \Omega$

b. $A_i \cap A_j = \emptyset \ \forall \ i \neq j$

c. $P(A_i) > 0 \ \forall \ i = 1, \dots, n$

Se dice que $A_1, A_2, \dots, A_n$ forman una ***partición*** de Ω.

Entonces para cualquier evento B de Ω:

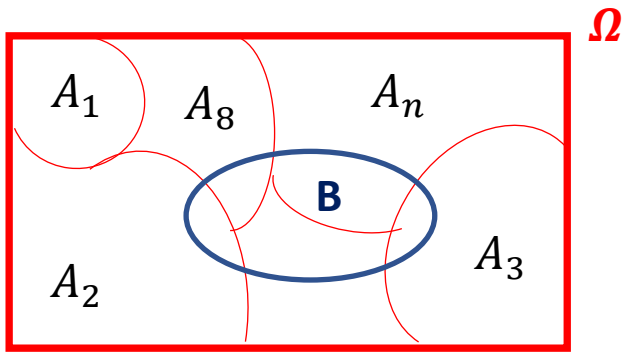
$$\boxed{P(B) = P(B|\ A_1)P(A_1) + \dots + P(B|\ A_n)P(A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(B|\ A_i)P(A_i)}$$

Dem:

Como $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n \; y \; B \subseteq \Omega$

Al evento B se lo puede reescribir como: B$\cap \Omega = B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$=

distributiva



=$(B \cap A_1)$U $(B \cap A_2)$U…U $(B \cap A_n)$

(*) Además como $A_i \cap A_j = \emptyset, \; \forall \, i \neq j$

Entonces $(B \cap A_i) \cap (B \cap A_j)$= $\emptyset, \forall \, i \neq j$

Por lo tanto,

P(B)=P($(B \cap A_1)$U $(B \cap A_2)$U…U $(B \cap A_n)$)=por (*)

=P($(B \cap A_1)$)+P($(B \cap A_2)$)+…+ P($(B \cap A_n)$)= regla de la multiplicación

= P(B| A_1)P(A_1)+…+P(B| A_n)P(A_n)

- Supongamos ahora que queremos calcular la probabilidad de que sabiendo que la 2º bolilla es verde, la primera haya sido verde.

Planteamos lo que nos pide:

def. prob cond regla de la multiplicación

$$P(A|B)=\frac{P(A\cap B)}{P(B)}=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A)+P(B|A^c)P(A^c)}=\frac{\frac{5}{9}x\frac{6}{10}}{\frac{5}{9}x\frac{6}{10}+\frac{6}{9}x\frac{4}{10}}=5/11=0,45$$

TPT

Esto da lugar al siguiente resultado:

- **Teorema de Bayes:**

Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos de un espacio muestral Ω que cumplen:

a. $A_1 \cup A_2 U \dots U A_n = \Omega$

b. $A_i \cap A_j = \emptyset \ \forall \ i \neq$j

c. P(A_i)>0 $\forall$ i=1,…,n (o sea se tiene una partición de Ω)

Entonces para cualquier evento B de Ω tal que P(B)>0

P(A_k |B)= $\frac{P(B|A_k)P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)P(A_i)}$ para algún $\mathrm{k} = 1, \dots, \mathrm{n}$

- Dem:

Def. Prob cond Regla de la multiplicación

- $P(A_k|B)=\frac{P(A_k \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_k)P(A_k)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i)P(A_i)}$

TPT